

What we're going to cover:

- Tkinter library

```
In [6]: import tkinter as tk
```

Tkinter

کتابخانه استاندارد رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای پایتون است

که روشی سریع و آسان برای ایجاد رابط‌های گرافیکی ساده و پیچیده فراهم می‌کند

Create First Tkinter GUI Application

در Tkinter از کلاس `Tk()` برای ایجاد پنجره اصلی برنامه استفاده می‌شود

```
root = Tk(screenName=None, baseName=None, className='Tk', useTk=1)
```

Parameter:

- `screenName` (optional):
نمایشگر را مشخص می‌کند
- `baseName` (optional):
نام پایه برنامه را تعیین می‌کند
- `className` (optional):
نام کلاس پنجره را تعیین می‌کند
- `useTk` (optional):
یک مقدار بولی که مشخص می‌کند آیا زیرسیستم باید مقداردهی اولیه شود یا خیر

mainloop():

```
syntax= root.mainloop()
```

```
In [7]: root = tk.Tk()  
# Widgets are added here  
root.mainloop()  
  
# Explanation:  
# tk.Tk(): Creates the main application window.
```

```
# root.mainloop(): Starts the event loop and keeps the window responsive.  
# The program stops only when the window is closed.
```

```
In [2]: # Create the main window  
root = tk.Tk()  
root.title("Hello, World!")  
  
# Create a Label widget  
label = tk.Label(root, text="Hello, World!")  
label.pack()  
  
# Start the Tkinter event loop  
root.mainloop()
```

Tkinter Widgets:

مجموعه‌ای از ویجت‌ها را ارائه می‌دهد که می‌توان از آن‌ها برای ساخت رابط‌های کاربری غنی استفاده کرد

Label

از ویجت Label برای نمایش متن یا تصویر در پنجره Tkinter استفاده می‌شود

```
label = tk.Label(master, option=value)
```

به پنجره یا ظرف (کانتینر) والد اشاره دارد که برچسب (label) در آن قرار گرفته است
عبارت master

```
In [10]: root = tk.Tk()  
label = tk.Label(root, text="GeeksForGeeks.org!")  
label.pack() # places the label inside the window.  
  
root.mainloop()
```

Button

ویجت دکمه یک مؤلفه قابل کلیک است که برای انجام عملی خاص هنگام فشردن شدن به کار می‌رود

```
button = tk.Button(master, option=value)
```

```
In [11]: root = tk.Tk()  
root.title("Counting Seconds")  
  
button = tk.Button(root, text="Stop", width=25, command=root.destroy)  
button.pack()  
  
root.mainloop()
```

```
# Explanation:
# tk.Button(): Creates a button widget.
# command=root.destroy: Closes the application when the button is clicked.
# button.pack(): Places the button in the window.
```

Entry

از ویجت Entry برای دریافت ورودی متنی تک خطی از کاربر استفاده می شود

برای ورودی متنی چندخطی، به جای آن از ویجت Text استفاده می شود

```
entry = tk.Entry(master, option=value)
```

```
In [12]: root = tk.Tk()

tk.Label(root, text="First Name").grid(row=0, column=0)
tk.Label(root, text="Last Name").grid(row=1, column=0)

entry1 = tk.Entry(root)
entry2 = tk.Entry(root)

entry1.grid(row=0, column=1)
entry2.grid(row=1, column=1)

root.mainloop()

# Explanation:
# tk.Entry(): Creates a single-line text input box.
# grid(): Arranges widgets in rows and columns.
```

[Check out GeeksforGeeks website for more](https://www.geeksforgeeks.org/tkinter-entry-widget/)

```
In [3]: # Creating a Simple Form
def submit_form():
    name = name_entry.get()
    email = email_entry.get()
    print(f"Name: {name}, Email: {email}")

root = tk.Tk()
root.title("Simple Form")

tk.Label(root, text="Name:").grid(row=0, column=0)
name_entry = tk.Entry(root)
name_entry.grid(row=0, column=1)

tk.Label(root, text="Email:").grid(row=1, column=0)
email_entry = tk.Entry(root)
email_entry.grid(row=1, column=1)

submit_button = tk.Button(root, text="Submit", command=submit_form)
submit_button.grid(row=2, column=0, columnspan=2)

root.mainloop()
```

Name: Arsham, Email: jamali

Name: Tom, Email: Tucker

```
In [5]: root=tk.Tk()

# setting the windows size
root.geometry("600x400")

# declaring string variable
# for storing name and password
name_var=tk.StringVar()
passw_var=tk.StringVar()

# defining a function that will
# get the name and password and
# print them on the screen
def submit():

    name=name_var.get()
    password=passw_var.get()

    print("The name is : " + name)
    print("The password is : " + password)

    name_var.set("")
    passw_var.set("")

# creating a Label for
# name using widget Label
name_label = tk.Label(root, text = 'Username', font=('calibre',10, 'bold'))

# creating a entry for input
# name using widget Entry
name_entry = tk.Entry(root,textvariable = name_var, font=('calibre',10,'normal'))

# creating a Label for password
passw_label = tk.Label(root, text = 'Password', font = ('calibre',10,'bold'))

# creating a entry for password
passw_entry=tk.Entry(root, textvariable = passw_var, font = ('calibre',10,'normal'))

# creating a button using the widget
# Button that will call the submit function
sub_btn=tk.Button(root,text = 'Submit', command = submit)

# placing the Label and entry in
# the required position using grid
# method
name_label.grid(row=0,column=0)
name_entry.grid(row=0,column=1)
passw_label.grid(row=1,column=0)
passw_entry.grid(row=1,column=1)
sub_btn.grid(row=2,column=1)
```

```
# performing an infinite loop  
# for the window to display  
root.mainloop()
```

The name is : Sam

The password is : Smith